



Unidade 4 — Por que desenvolver seu próprio Framework?



Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- **Compreender** as motivações para criar um framework próprio;
- **Analisar** cenários em que um framework personalizado é justificável;
- **Avaliar** vantagens e desvantagens de criar versus usar;
- **Projetar** os requisitos de um mini framework.

Taxonomia de Bloom: Compreender, Analisar, Avaliar, Projetar.



Motivações para Criar um Framework

Motivação	Descrição
Aprendizado	Entender como frameworks funcionam por dentro
Necessidade específica	Nenhum framework existente atende o problema
Performance	Framework genérico é pesado para o caso
Controle	Total controle sobre o código e decisões
Simplificação	Reduzir complexidade de frameworks grandes



Quando NÃO criar um Framework

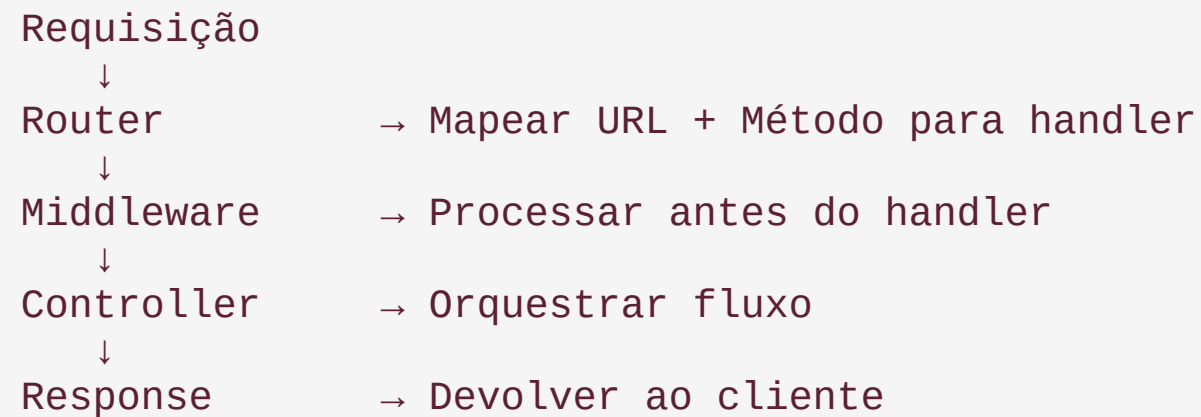
Cenário	Recomendação
Framework existente atende 90%+ do problema	Use o existente
Equipe pequena com prazo apertado	Use o existente
Não há experiência com arquitetura de frameworks	Estude primeiro
O projeto precisa de suporte da comunidade	Use o existente
O objetivo é apenas "reinventar a roda"	Use o existente

Princípio: Crie um framework apenas quando houver uma **razão técnica válida**, não por ego ou curiosidade.



O que vamos construir

Mini Framework Back-End:



- Inspirado no **Express.js**;
- Implementado do zero com **Node.js puro** (http module);
- Com **roteamento**, **middlewares** e **parâmetros de URL**.



Síntese da Aula

Conceitos principais:

1. Existem **motivações válidas** para criar um framework: aprendizado, necessidade, performance, controle;
2. **Nem sempre** é necessário criar — frameworks existentes são maduros e testados;
3. O objetivo é **entender como funcionam**, não substituir;
4. Vamos construir um **mini framework** com roteamento, middlewares e parâmetros;
5. A construção é uma **experiência de aprendizado** fundamental.



Pergunta reflexiva:

Se você entende como um framework funciona por dentro, como isso muda a forma como você o utiliza?

Próxima aula: Vantagens e desvantagens — Vamos aprofundar a análise de trade-offs.

